esprit Responsible Learning

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

chapitre 4 : Le protocole STP

Module Switched Networks

3ème Année

2021/2022

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · UNESCO Chair "Project-based learning" ESPRIT School of engineering, Tunisia

EUR-ACE® Délivrée par la Commission des Titres d'Ingénieur

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

cdio CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE

Objectifs

- Expliquer l'importance de la redondance dans un réseau commuté.
- Identifier les problèmes que peuvent causer les boucles dans un réseau commuté.
- Expliquer le fonctionnement du protocole STP.
- Expliquer le fonctionnement du protocole PVST+.
- Différencier les différentes variantes du protocole STP.
- Définir et manipuler un port edge.
- Appliquer la configuration des protocoles STP et PVST+.

La redondance dans un réseau commuté

La redondance consiste à doubler les équipements et les liaisons de manière à assurer le fonctionnement du réseau en cas de défaillance

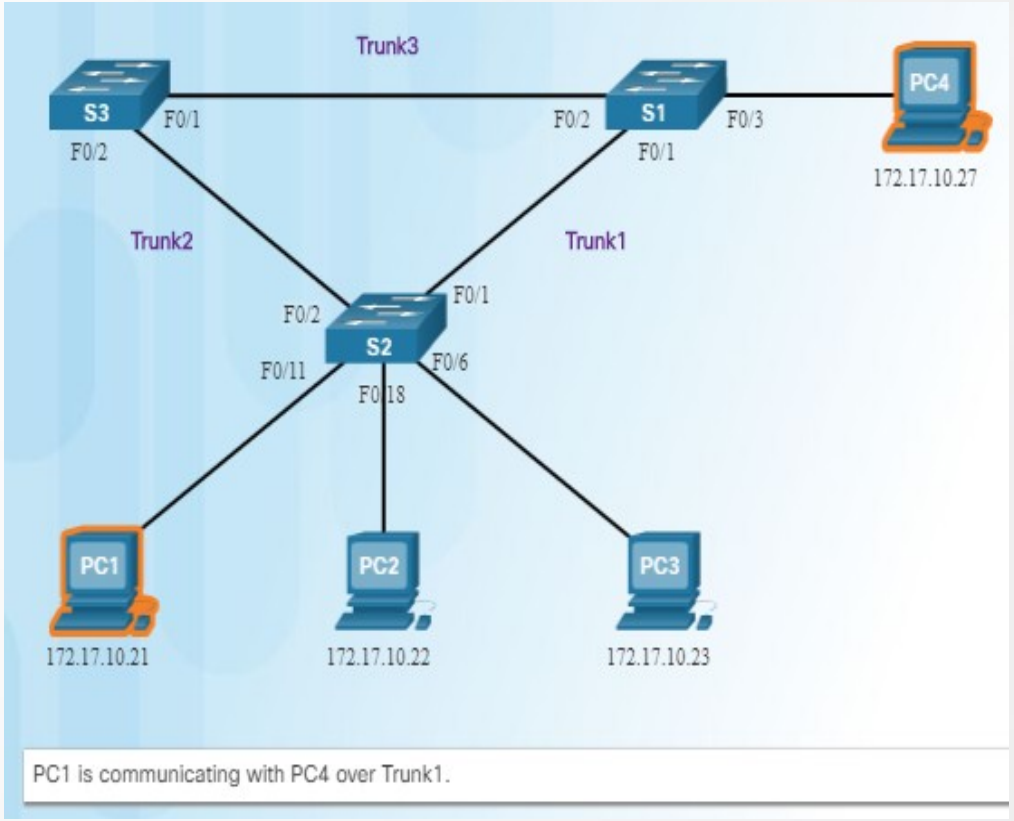
Dans les réseaux commutés , la redondance est un aspect important dans la conception afin d'améliorer la fiabilité et la disponibilité.

le réseau comporte des boucles !!

Plusieurs problèmes peuvent alors survenir :

- Une instabilité des tables de commutation
- Les tempêtes de diffusion
- La duplication de trames unicast

Pour cette raison, le protocole STP (Spanning Tree Protocol) est requis



L’instabilité des tables de commutation



Les tempêtes de diffusion



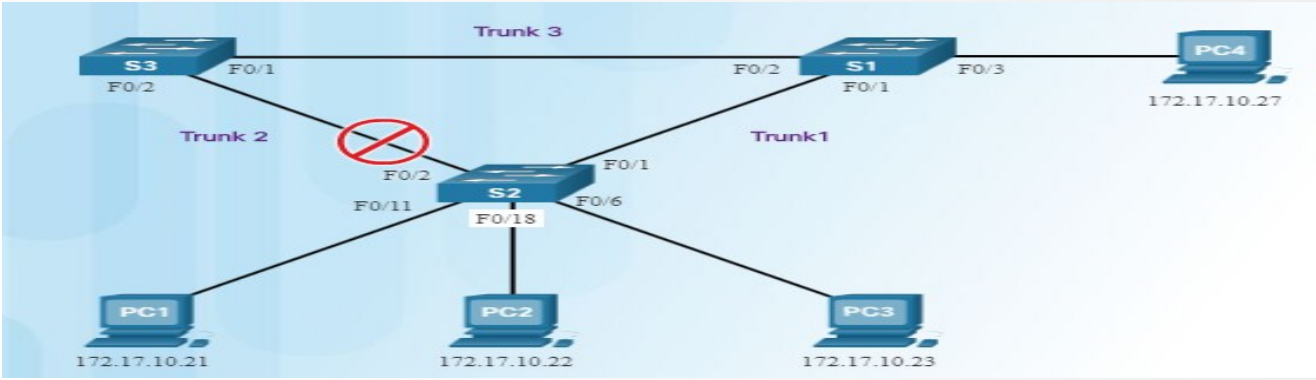
Duplication de trames unicast



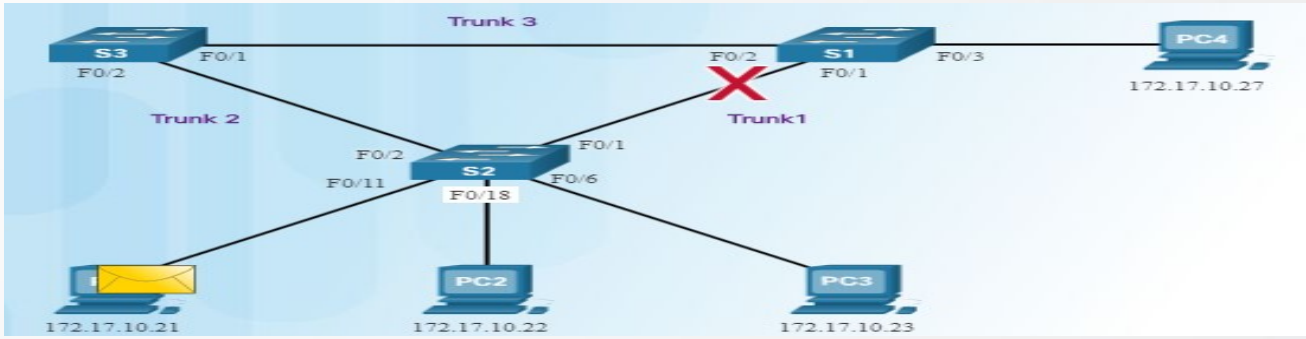
Le Protocole STP

- STP (Spanning Tree Protocol) est un protocole réseau de couche 2.
- STP (802.1D) envoie des trames de contrôle spéciales appelées BPDU (Bridge Protocol Data Units) entre les périphériques de couche 2.
- La topologie physique maillée sera traduite en un arbre logique recouvrant pour garantir l'unicité de chemin, ceci est assuré grâce à l'algorithme STA (Spanning Tree Algorithm).
- Il apporte une solution au problème posé par la présence de boucles dans les réseaux commutés de type Ethernet.

- Le processus STP se base sur deux phases:
  1. Election d'un pont racine
  2. Détection et élimination des boucles par les commutateurs qui y appartiennent

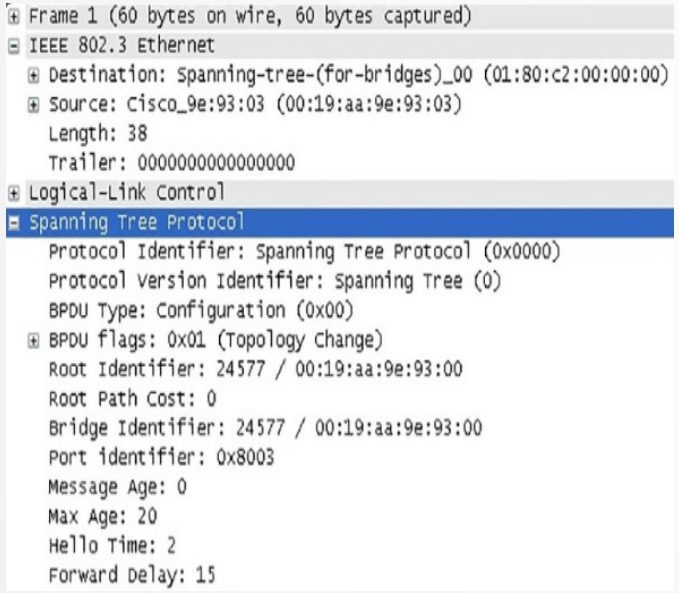


Un port sur S2 est bloqué, de sorte que le trafic ne peut circuler qu'entre les deux appareils . Lorsque Trunk1 échoue, le port bloqué sur S2 est débloqué et le trafic peut circuler entre S2 et S3.



Le format de trame BPDU

Une trame BPDU contient 12 champs distincts qui transmettent les informations de chemin et de priorité utilisées pour déterminer le pont racine et les chemins vers le pont racine .



Field Number	Bytes	Field
1-4	2	Protocol ID
	1	Version
	1	Message Type
	1	Flags
5-8	8	Root ID
	4	Root Path Cost
	8	Bridge ID
	2	Port ID
9-12	2	Message Age
	2	Max Age
	2	Hello Time
	2	Forward Delay

Champ	Description
Protocol ID	Type de protocole
Version	Version de protocole
Message type	Type de message
Flags	Le bit de changement de topologie (TC) signale un changement de topologie ; bit d'accusé de réception de changement de topologie (TCA)
Root ID	Information de Root bridge
Root path cost	Coût du chemin d'un commutateur vers un commutateur racine
Bridge ID	Inclut la priorité, extended system ID et l'adresse MAC du pont qui envoie le message
Port ID	Numéro de port à partir duquel le BPDU a été envoyé
Message age	Temps écoulé pour que le pont racine a envoyé le message de configuration
Max age	Lorsque le message de configuration actuel sera supprimé
Hello time	Temps entre les messages du pont racine
Forward delay	Temps que les ponts doivent attendre avant de passer à un nouvel état

Configuration Par défaut

Fonctionnalité	Paramètre par défaut
État activé	Activé sur VLAN 1
Mode de l'arbre recouvrant	PVST+ (Rapid PVST+ et MSTP sont désactivés.)
Priorité du commutateur	32768
Priorité des ports Spanning Tree (configurable par interface)	128
Coût des ports Spanning Tree (configurable par interface)	1000 Mb/s: 4 100 Mb/s: 19 10 Mb/s: 100
Priorité des ports VLAN Spanning Tree (configurable par VLAN)	128
Coût des ports VLAN Spanning Tree (configurable par VLAN)	1000 Mb/s: 4 100 Mb/s: 19 10 Mb/s: 100
Minuteurs de l'arbre recouvrant	Intervalle hello : 2 secondes Délai de transmission : 15 secondes Durée de vie maximale : 20 secondes En attente de transmission : 6 BPDU

```
Switch-1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     000b.5fa0.2a80
              Cost        38
              Port        1 (FastEthernet0/1)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0014.f271.0e80
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1               Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2               Altn BLK 19        128.2    P2p
```

Algorithme Spanning-Tree

1. Séléction du pont racine « Root Bridge»

Il s'agit de celui ayant l'ID ou la priorité la plus faible. Il doit être unique dans le réseau commuté LAN .

2. Sélection des ports racines « root port » sur les commutateurs non racine .

chacun des switches restants détermine parmi ses ports actifs un root port , il s'agit d'un port qui ramène vers la root Bridge avec moindre coût.

3. Sélection d'un port désigné sur chaque segment.

ce sont eux qui « forwardent » les paquets BPDU. Chaque switch doit avoir un seul " designated port".

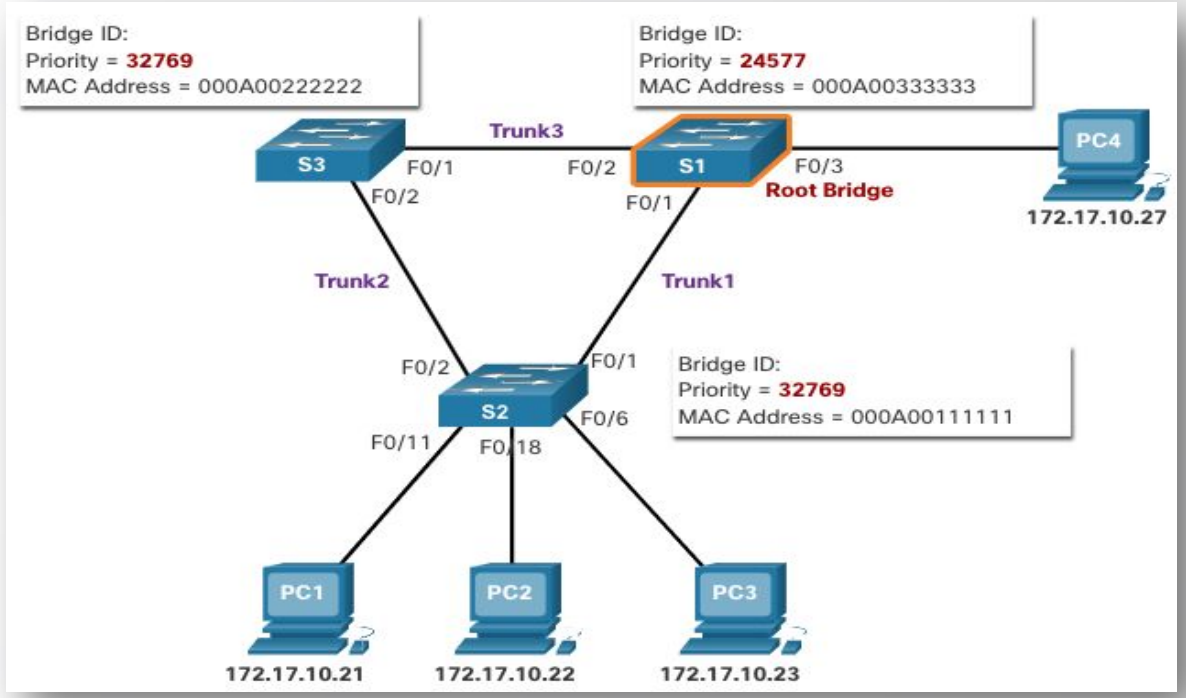
4. Sélection des ports alternatifs

qui ne sont ni "Root port(s)" ni "Designated port(s)"

Le Protocole STP : Root Bridge

Sélection du pont racine (Root Bridge ou RB)

- Les commutateurs sont identifiés par un Bridge ID unique qui est constitué par une priorité associée à l'adresse MAC du commutateur.
- La priorité est un nombre codé sur 12 bits en hexadécimal (soit une valeur comprise entre 0 et 65535 avec un pas de 4096).
- Elle est paramétrable par l'administrateur.
- Par défaut, elle est égale à 32768+id-VLAN (soit 0x8000) ==> pour le vlan default: priority= 32769
- Le commutateur avec la plus petite valeur de priorité est élu comme root.
- En cas d'égalité de priorité, c'est le switch dont l'adresse MAC est la plus basse qui est élu.



Initialement, chaque commutateur se déclare en tant que pont racine avec son propre BID défini comme l'ID racine.

Finalement, à travers l'échange de BPDU, le commutateur dont le Bridge ID est le plus petit remporte l'élection.

Le coût de chemin Racine

- Le coût du chemin racine est utilisé pour déterminer le rôle du port et si le trafic est bloqué ou non.
- Par défaut, les coûts du port sont définis par la vitesse de fonctionnement du port :

Vitesse de liaison	Coût (spécification IEEE révisée)	Coût (spécification IEEE précédente)
10 Gbit/s	2	1
1 Gbit/s	4	1
100 Mbit/s	19	10
10 Mbit/s	100	100

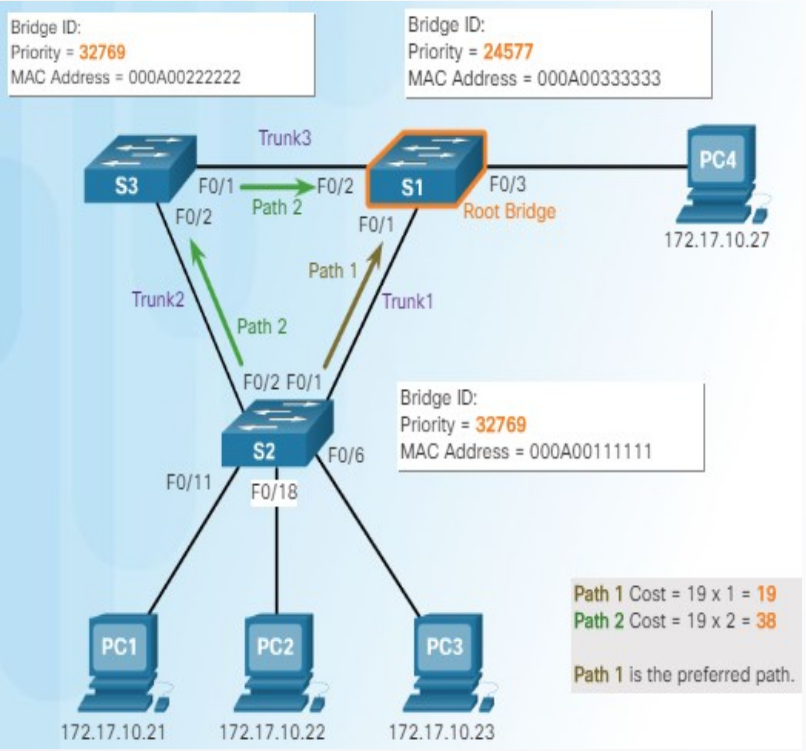
- Le coût est alors inversement proportionnel au débit.

- Il est possible de configurer le coût des ports ce qui donne à l'administrateur la flexibilité nécessaire pour contrôler manuellement les chemins Spanning Tree vers le pont racine .

Tâche	Commande
Modifier le coût du port	SW (config-if)# **spanning-tree cost** <cost>
Annuler la modification	SW (config-if)# no **spanning-tree cost**
Pour vérifier et afficher les information de STP	SW # show **spanning-tree**

Le coût de chemin Racine : Exemple (1/2)

Pour vérifier et afficher les information de STP



Nom du VLAN concerné

```
S2# show spanning-tree

VLAN001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority  24577
              Address       000A.0033.3333
              Cost          19
              Port          1
              Hello Time    2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority      32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address 000A.0011.1111
              Hello time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300

Interface    Role   Sts  Cost     Prio.Nbr  Type
-----------  -----  ---- -------- --------- -----------------
F0/1         Root   FWD  19       128.1     Edge P2p
F0/2         Desg   FWD  19       128.2     Edge P2p
```

Le coût du chemin racine

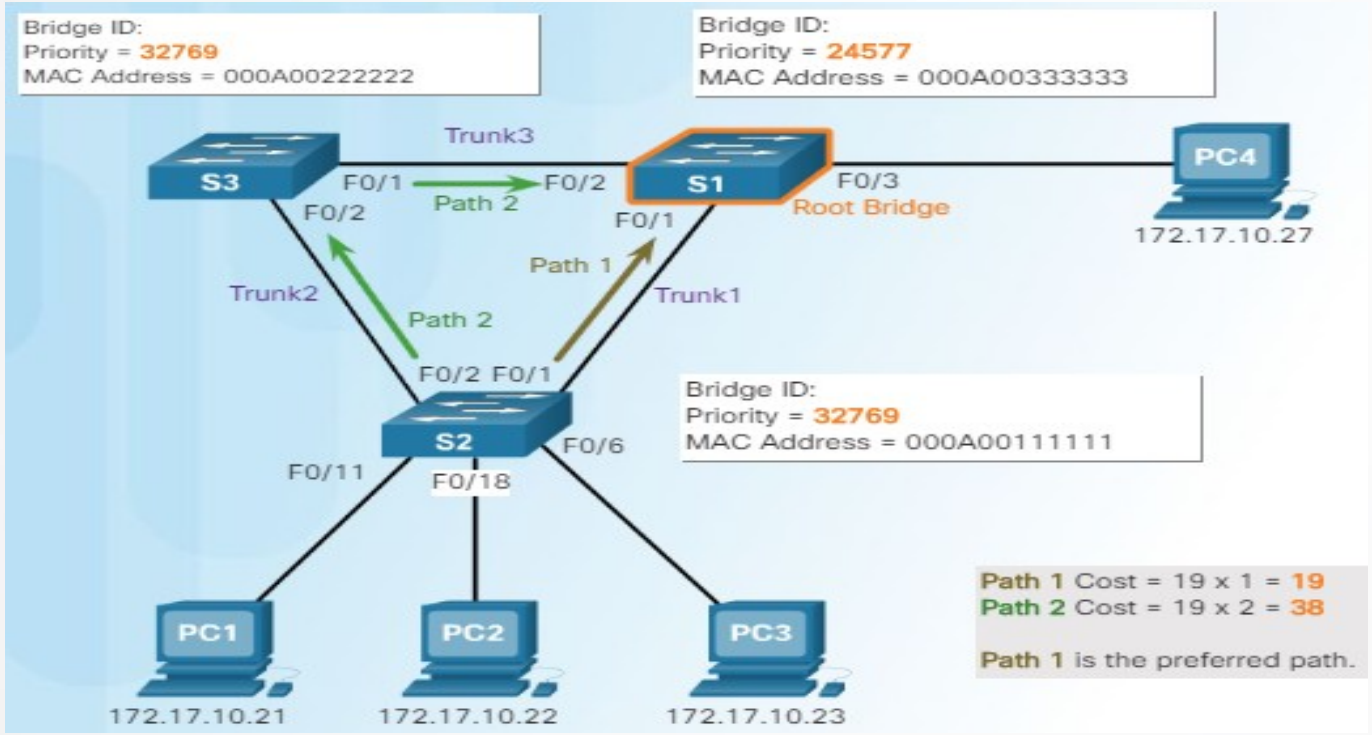
La partie Root ID concerne le Root Bridge

La partie « Bridge ID » concerne le switch en lui-même (S2).

La priorité de l'interface (128 est la valeur par défaut)

Le coût de l'interface

Le coût de chemin Racine : Exemple (2/2)



Pour modifier le coût du port f0/1 avec un coût =25 :

```
S2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)# interface f0/1
S2(config-if)# spanning-tree cost 25
```

Pour annuler la modification

```
S2(config)# interface f0/1
S2(config-if)# no spanning-tree cost
```

STP : Les rôles des Ports

- **Le port racine** : un seul port sélectionné sur un commutateur, autre que le commutateur racine, avec le moindre coût de chemin pour atteindre le pont racine.

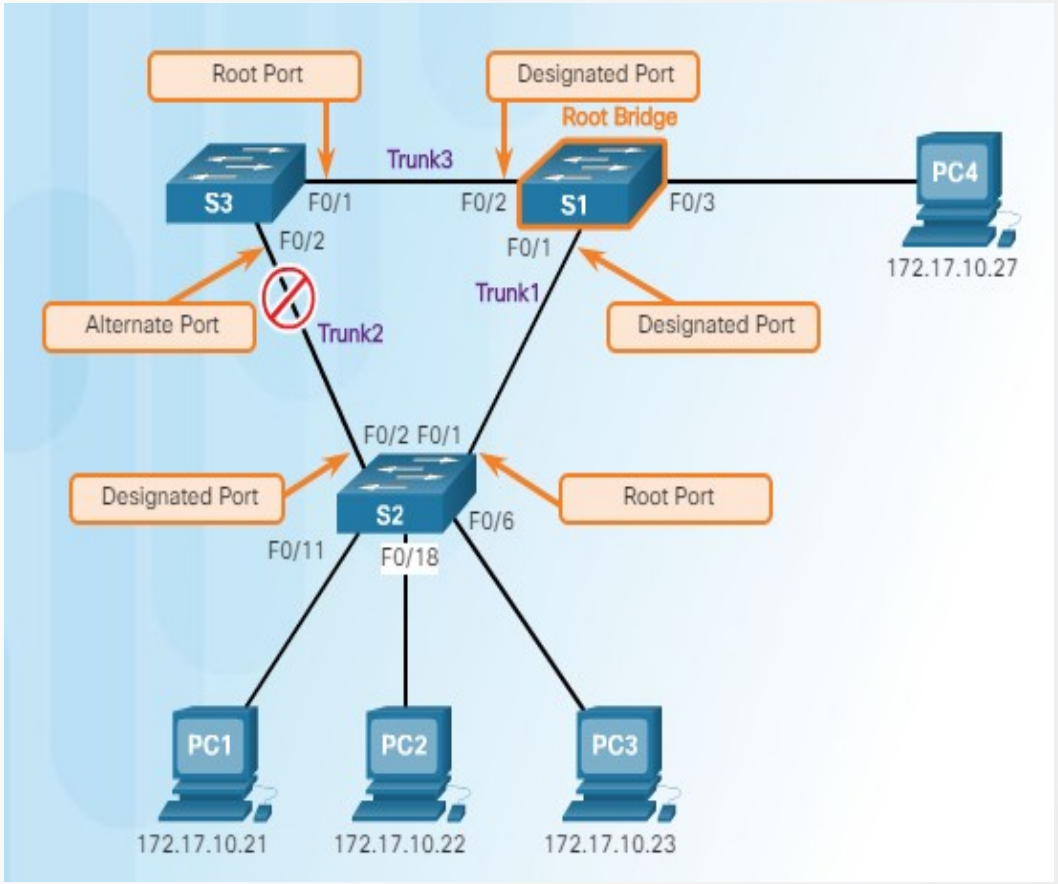
  -Un port racine ne transmet pas les messages 802.1. La couleur du voyant de ce port est verte

- **Le port désigné** : le port qui a le coût de chemin Spanning Tree le plus bas sur un segment de réseau local (LAN) particulier.

  -C'est un port via le(s)quel(s), le commutateur retransmet les messages 802.1 reçus depuis le root. La couleur du voyant de ce port est verte

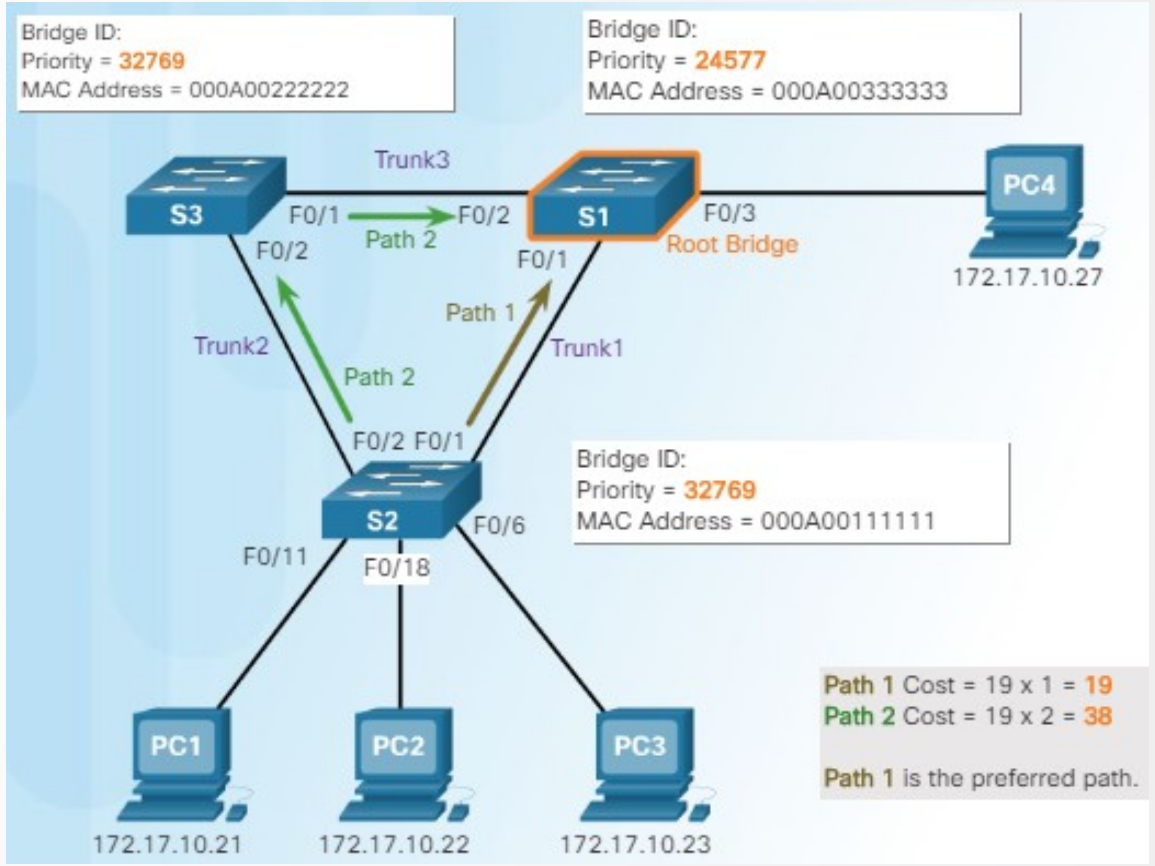
- **Le port alternatif** : un port bloqué fournissant un chemin de secours vers le port Root dans le spanning tree .

  -Un port qui reçoit uniquement les messages 802.1. La couleur du voyant de ce port est orange.



Le Port racine

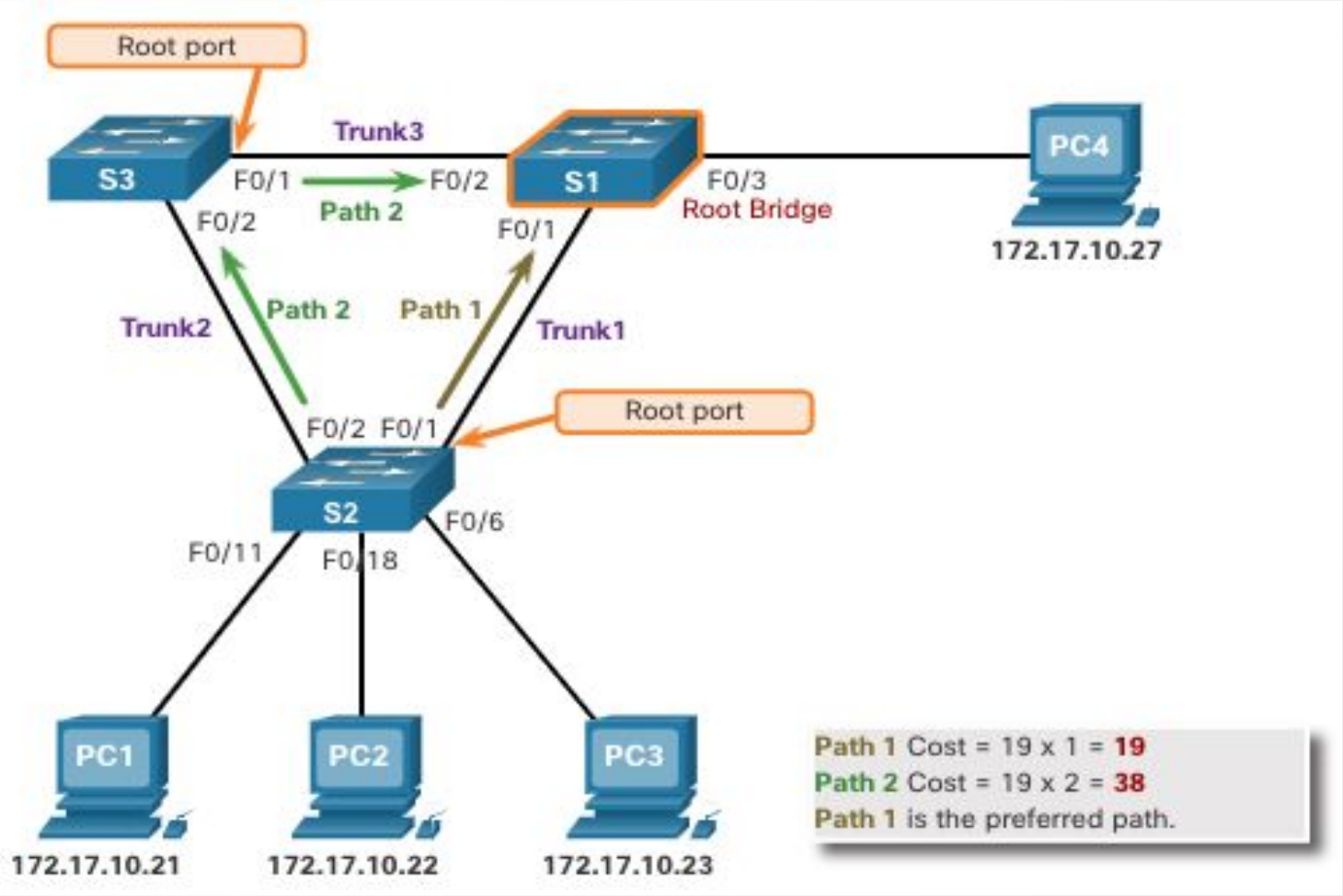
- Le port racine est celui qui possède la distance la plus courte (le coût le moins élevé) vers le root bridge
- Ce coût global est connu sous le nom de coût du chemin racine interne.
- Le coût du chemin racine interne équivaut à la somme des coûts de tous les ports le long du chemin vers le pont racine.
- Lorsqu'un commutateur possède plusieurs chemins d'accès vers le pont racine, **à coûts égaux,** le commutateur détermine un port en utilisant les critères suivants:
  - **ID de pont (bridge ID) le plus faible**
  - **Priorité de port la plus faible**
  - **ID de port le plus faible**



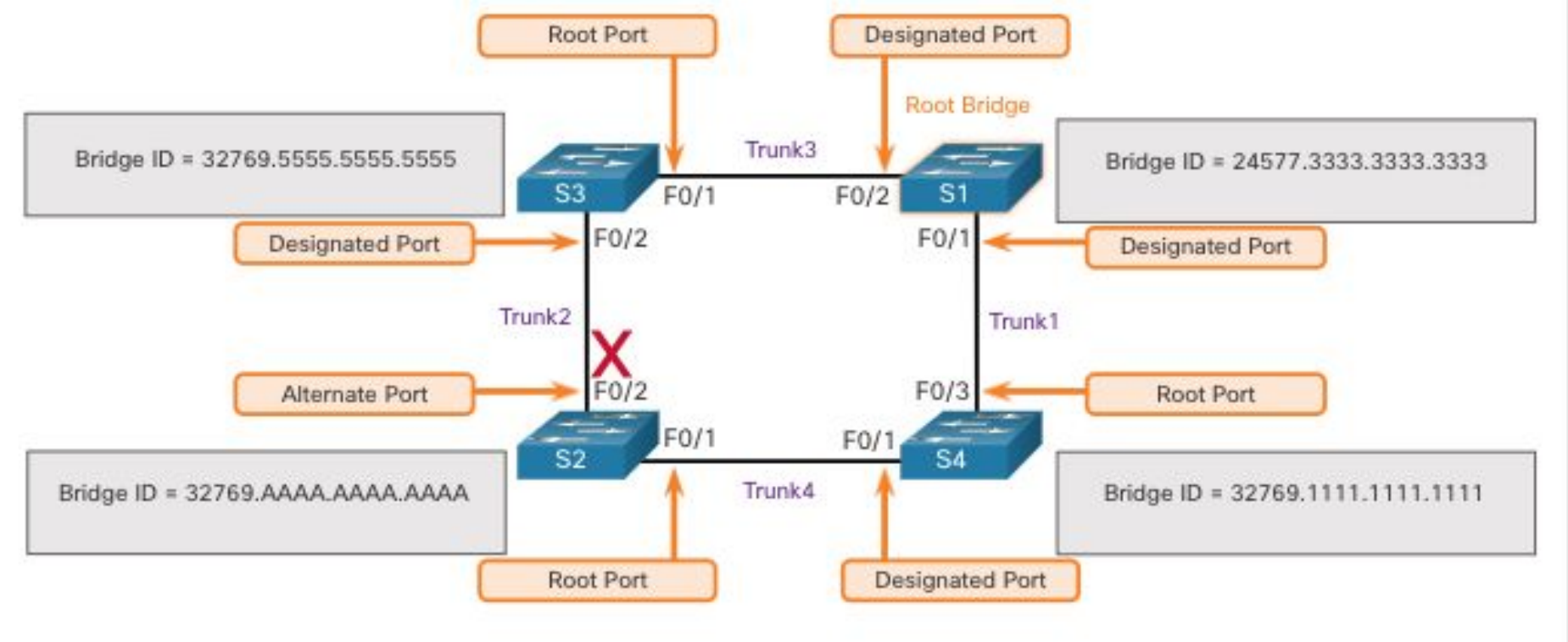
Exemple de Sélection du Port Racine

- S1 est le pont racine

- Le port racine est celui qui possède la distance la plus courte (le coût ou cost le moins élevé) vers le Root Bridge. Le coût dépend de la bande passante de chaque lien.

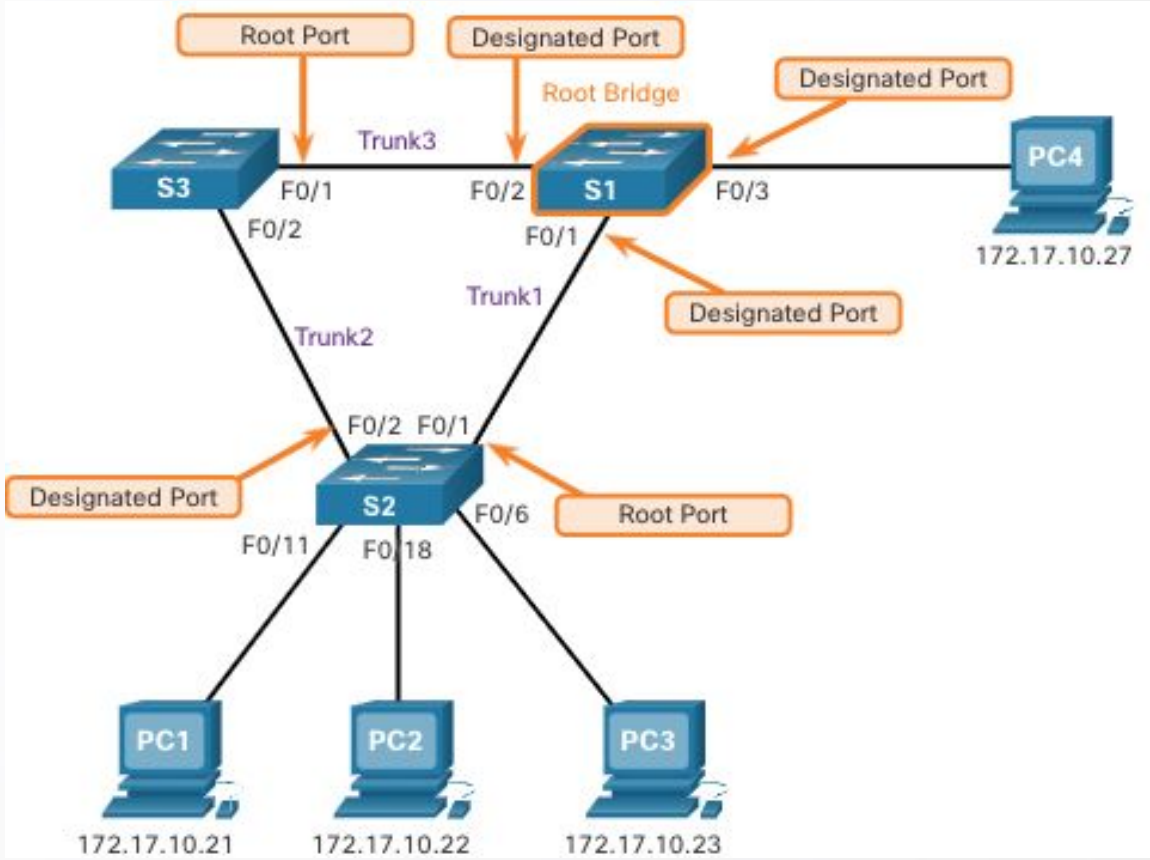


Exemple de Sélection du Port Racine Selon Le BID le plus faible



Le Port Désigné

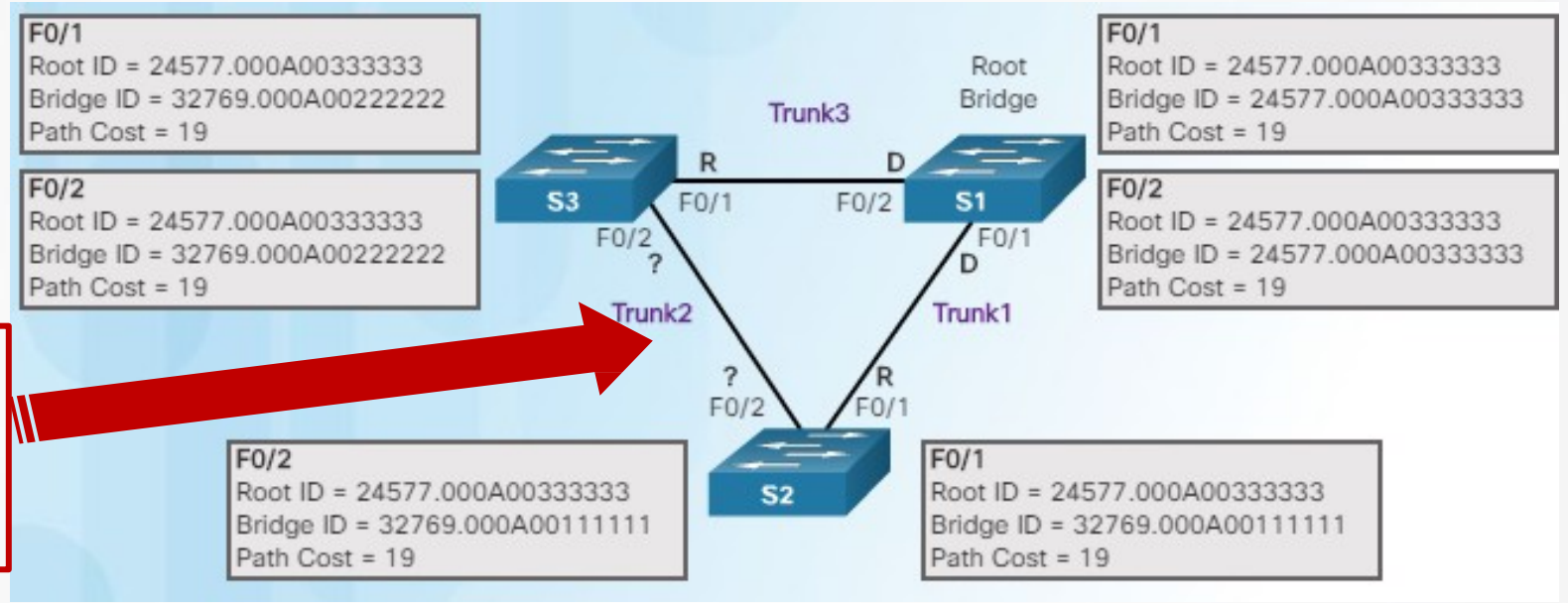
- Chaque segment entre deux commutateurs aura un port désigné.
- Sur les segments entre deux commutateurs où aucun des commutateurs n'est le pont racine, le port du commutateur avec le chemin le moins coûteux vers le pont racine est un port désigné.
- Ce qui n'est pas un port racine ou un port désigné devient un port alternatif ou bloqué.
- Tous les ports du pont racine sont des ports désignés.
- Tous les ports reliés aux périphériques terminaux sont des ports désignés.



Exemple de Selection du Port Désigné

Quel est le port désigné ?

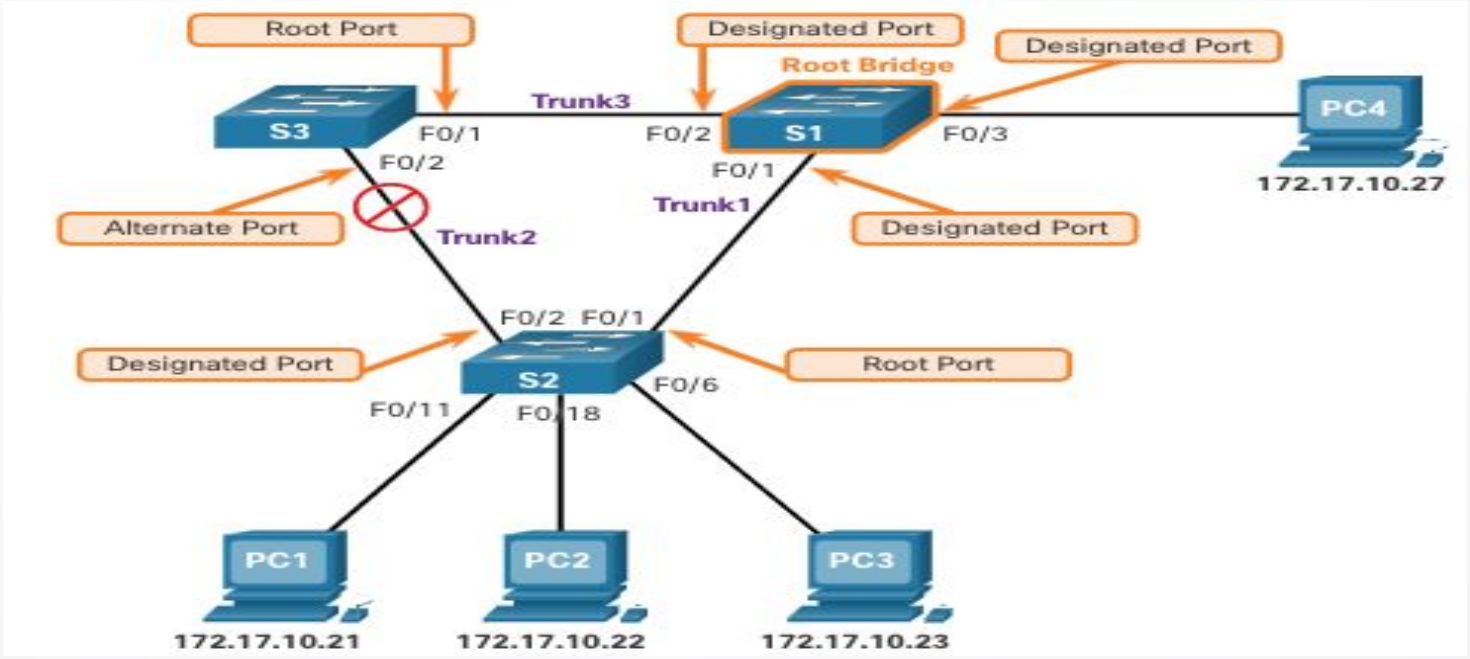
S2 ou S3 a le BID le plus bas



- Une fois que S3 et S2 ont échangé les BPDU, STP détermine que le port F0/2 sur S2 devient le port désigné et que le port F0/2 sur S3 devient le port alternatif.

Le Port Alternatif

- Si un port n'est pas un port racine ou un port désigné, il devient alors un port alternatif.
- Les ports alternatifs sont à l'état de suppression ou de blocage pour éviter les boucles.
- Ils ne transmettent pas les trames Ethernet.

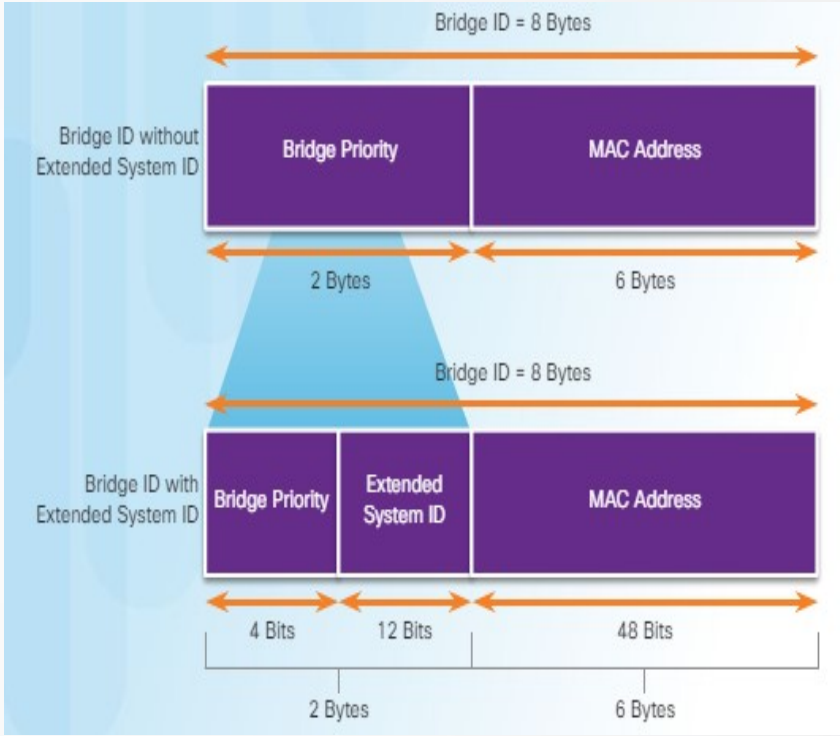


ID de Pont avec Extended System ID

- Le champ Bridge ID ou BID divisé en deux parties :

  Priorité de pont à 2 octets + l' adresse MAC à 6 octets

- Lorsque les **VLANs** ont été introduits et afin de prendre en charge les informations **VLAN** supplémentaires, la valeur **Priorité de pont** et **Extended System ID** forment ensemble une valeur de 16 bits (2 octets).
- Extended System ID est une valeur comprise entre 1 et 4095 et correspondant au numéro du VLAN.



- **Exemple :**

  l'ID de pont du ***VLAN*** **2** est 32770

  - 32770 = Priorité de 32768 + **2** (Extended System ID).

Variantes STP

STP Type	Description
802.1D (1998)	Norme d'origine STP
CST	Une instance de spanning-tree
PVST+	Version améliorée du protocole STP proposée par Cisco Chaque VLAN a sa propre instance spanning-tree
802.1D (2004)	Mise à jour de la norme STP
802.1w (RSTP)	Améliore la convergence en ajoutant de nouveaux rôles aux ports et en améliorant l'échange de BPDU
Rapid PVST+	Amélioration de PVST+
802.1s (MSTP)	Plusieurs VLAN peuvent avoir la même instance de spanning-tree

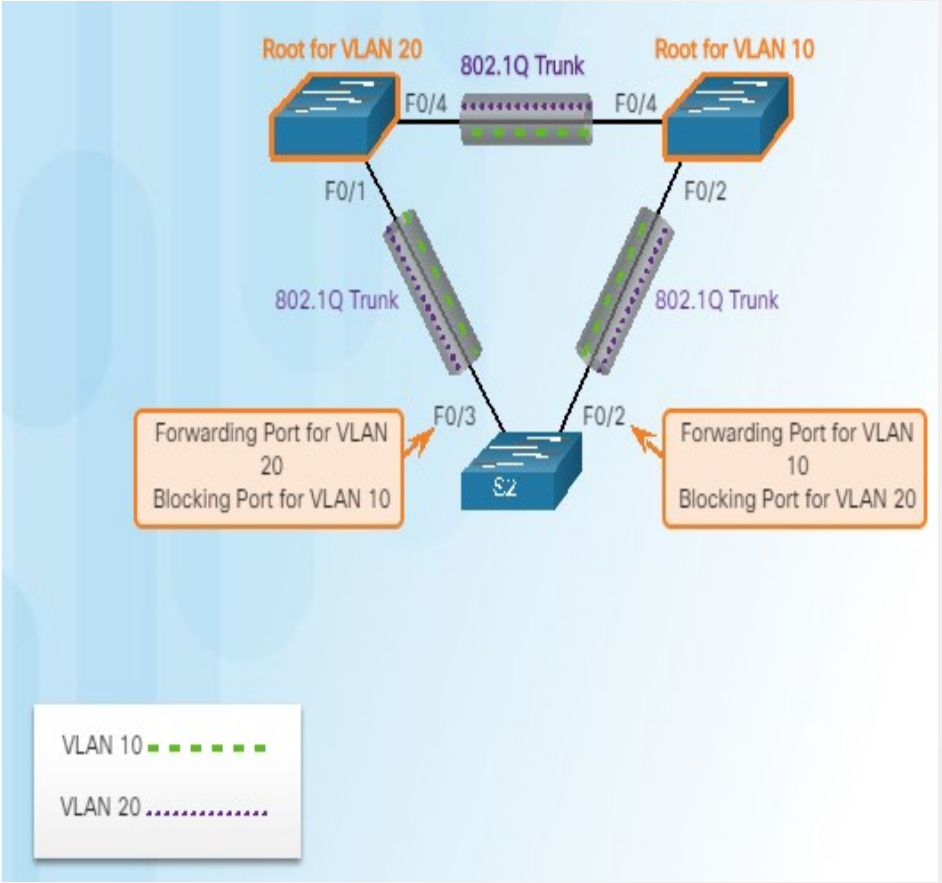
Comparaison entre les variantes de STP

Protocole	Standard	Convergence	Instances /VLANs
Spanning-Tree (STP)	IEEE 802.1D	Lente	Unique
PVST+	STP Cisco	Lente	Multiple
Rapid Spanning-Tree (RSTP)	IEEE 802.1w	Rapide	Unique
PVRST+	RSTP Cisco	Rapide	Multiple
MST	IEEE 802.1s	Rapide	Multiple

Le protocole PVST+

- PVST+ est la version Cisco améliorée de STP
- Une instance STP par VLAN.
- Il est possible pour le port trunk d'un commutateur d'être bloqué pour un VLAN donné et fonctionnel pour un autre.

- **Les réseaux utilisant PVST+ présentent les caractéristiques suivantes** :
  - Un équilibrage optimal de la charge peut être atteint.
  - Une instance Spanning Tree pour chaque VLAN peut impliquer un gaspillage important en termes de cycles de processeur pour l'ensemble des commutateurs .

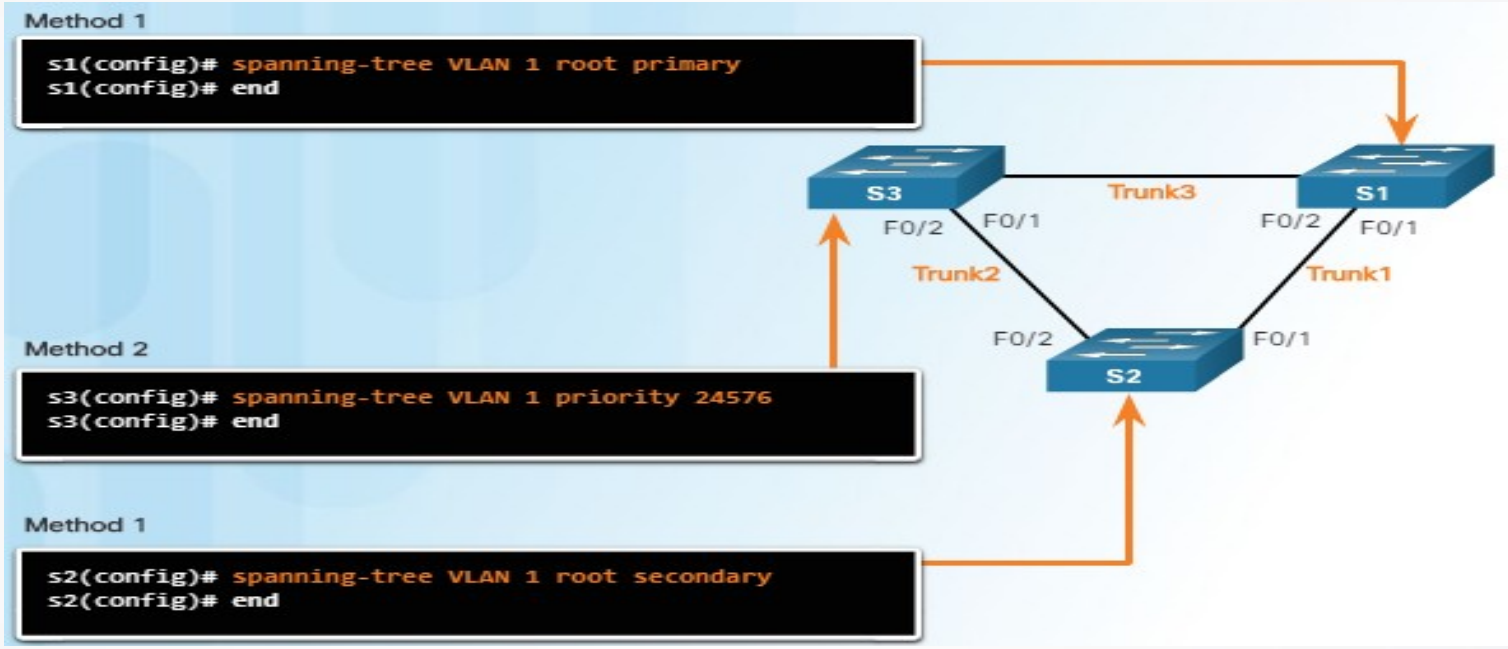


Les états des Ports STP / PVST+

État du port	BPDU	Table d'adresses MAC	Transmission de trames de données
Blocage	Uniquement Recevoir	Pas de mise à jour	Non
Écoute	Recevoir et envoyer	Pas de mise à jour	Non
Apprentissage	Recevoir et envoyer	Mise à jour de la table	Non
Acheminement	Recevoir et envoyer	Mise à jour de la table	Oui
Désactivé	Aucun envoi ou reçu	Pas de mise à jour	Non

Configuration du Pont racine

- **Deux méthodes pour modifier le processus d'élection du pont**



Pour vérifier :

```
S3# show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24577
              Address     00A.0033.3333
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID   Priority    24577  (priority  24576  sys-id-ext  1)
              Address     000A.0033.3333
              Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300

Interface     Role    Sts    Cost     Prio.Nbr   Type
------------  -----   ----   -----    ---------- -------
Fa0/1         Desg    FWD    4        128.1      p2p
Fa0/2         Desg    FWD    4        128.2      p2p
```

Les commandes de configuration

Tâche	Commande
Pour définir un pont racine principal	Switch(config)# spanning-tree vlan **vlan-id** root primary
Pour définir un pont racine alternatif	Switch(config)# spanning-tree vlan **vlan-id** root secondary
Pour configurer la priorité de pont	Switch(config)# spanning-tree vlan **vlan-id** priority **value**
Pour vérifier de la configuration	Switch# show spanning-tree

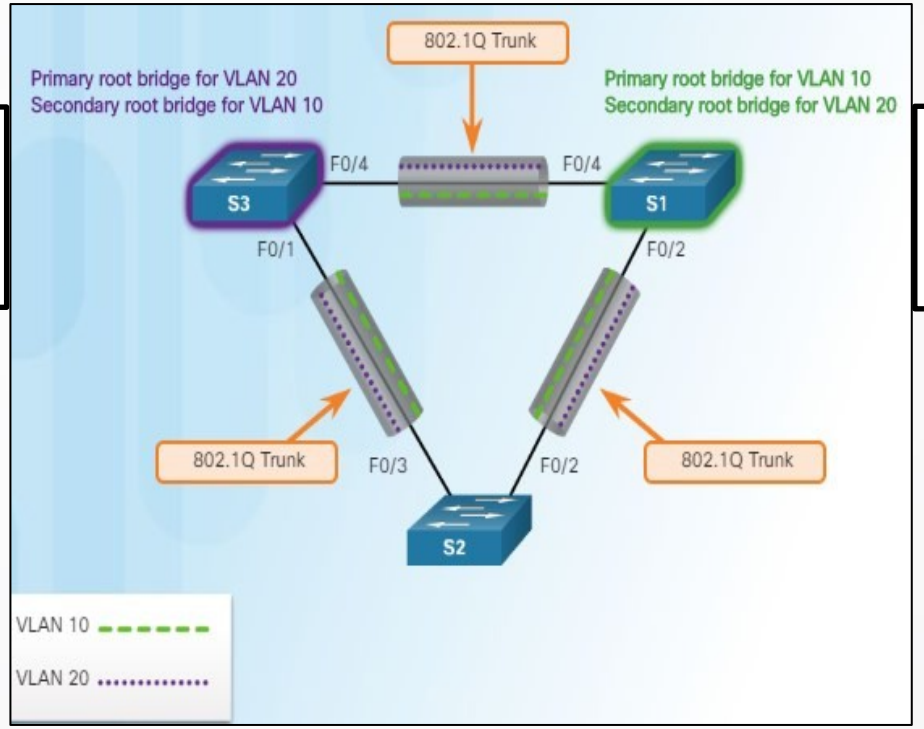
PVST+ : Équilibrage de charge

Deux méthodes pour assurer l'équilibrage de charge

Méthode 1

Le commutateur S3 est configuré pour devenir un pont racine principal pour le VLAN de données 20 et un pont racine secondaire pour le VLAN de données 10

```
S3(config)# spanning-tree vlan 20 root primary
S3(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
```



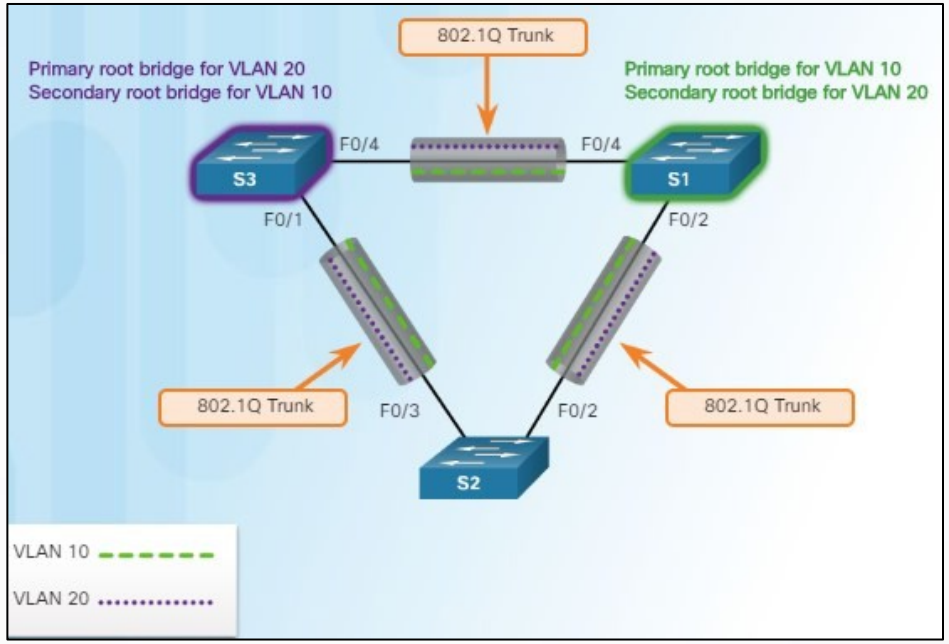
Le commutateur S1 est configuré pour devenir un pont racine principal pour le VLAN de données 10 et un pont racine secondaire pour le VLAN de données 20

```
S1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
S1(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary
```

PVST+ : Équilibrage de charge

Méthode 2

```
S3(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096
```




```
S1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
```

Affichage de l'état du Spanning Tree

```
S1# show spanning-tree active
<output omitted>

VLAN0010
   Spanning tree enabled protocol ieee
   Root ID     Priority    4106
               Address     0019.aa9e.b000
               This bridge is the root
               Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
   Bridge ID   Priority    4106  (priority  4096  sys-id-ext  10)
               Address     0019.aa9e.b000
               Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
               Aging Time  300

Interface       Role    Sts    Cost     Prio.Nbr      Type
------------    -----   ----   -----    ----------    ------
Fa0/2           Desg    FWD    19        128.2         p2p
Fa0/4           Desg    FWD    19        128.4         p2p
```

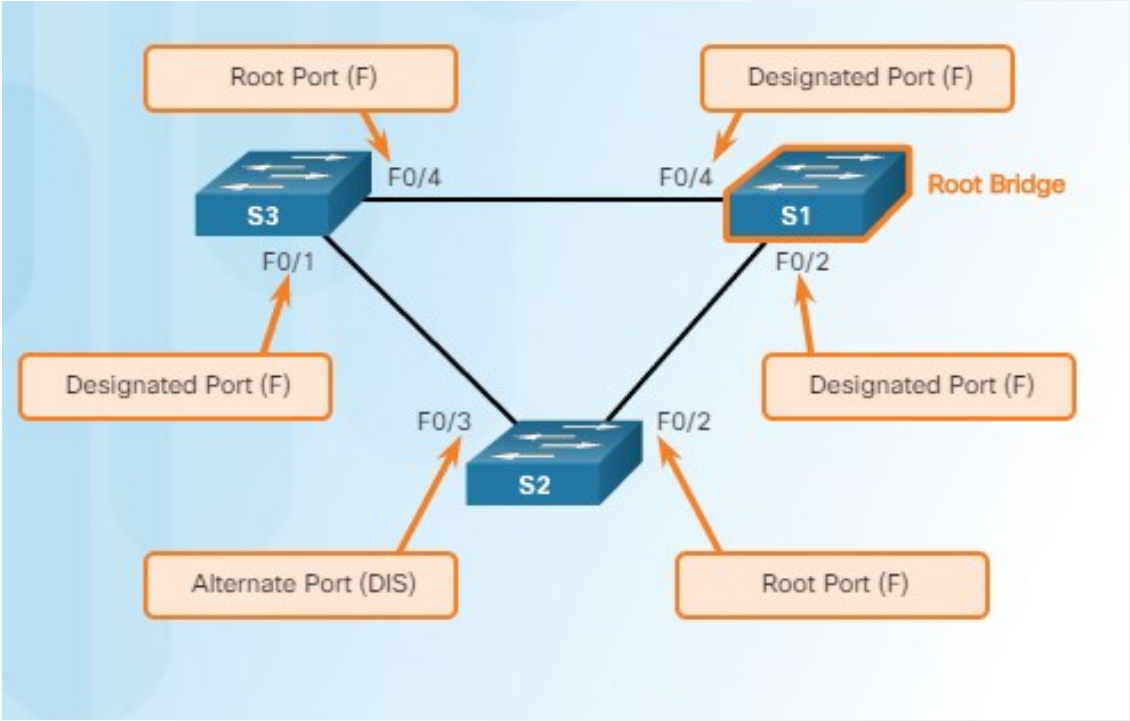
Extraire de la RAM la configuration courante

```
S1# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1595 bytes
!
version 12.2
<output omitted>
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1 priority 24576
spanning-tree vlan 10 priority 4096
spanning-tree vlan 20 priority 28672
```

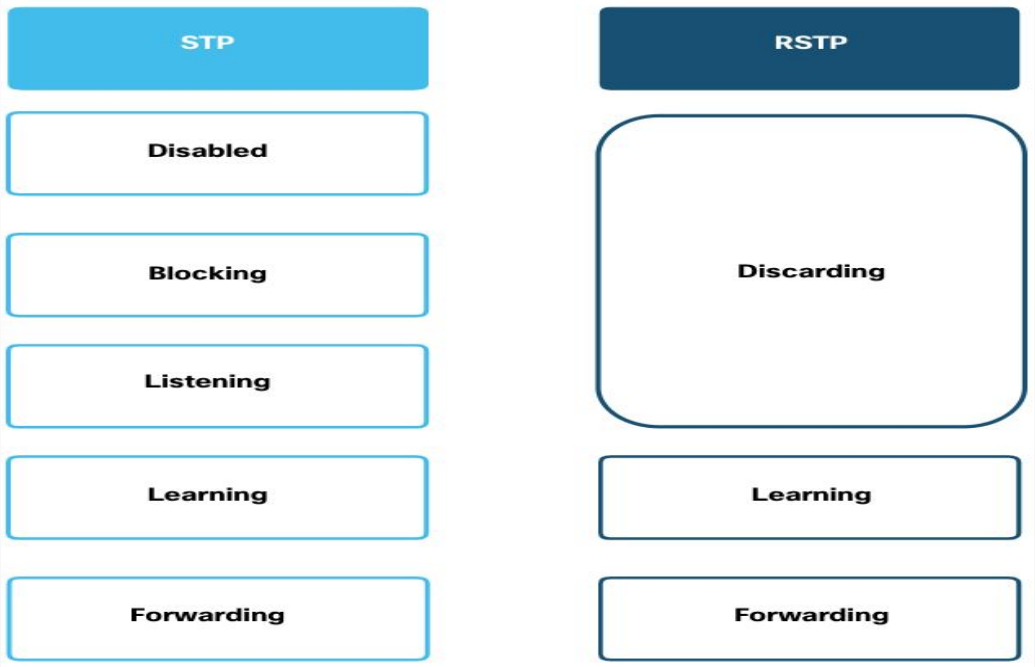
Le Protocole RSTP

- Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) : version évoluée du protocole STP, qui offre une convergence plus rapide .
- Un protocole qui garantit une topologie sans boucle pour les réseaux Ethernet
- Nécessite plus de ressources CPU et mémoire que **PVST+** .



Le Protocole RSTP

- Il n'y a que trois états de port dans le RSTP qui correspondent aux trois états opérationnels possibles dans le STP.
- Les états 802.1D désactivés, de blocage et d'écoute sont fusionnés en un état unique de suppression.

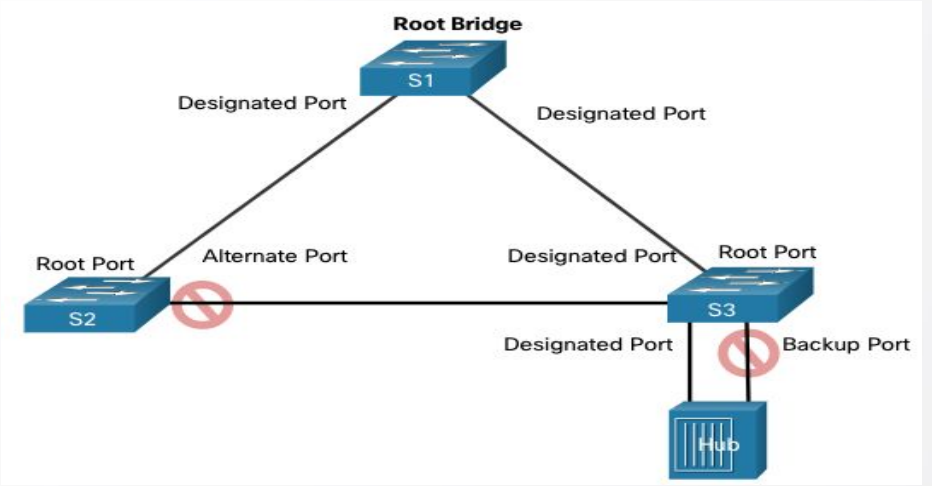


les rôles de ports RSTP

- Les ports racine et les ports désignés sont les mêmes pour STP et RSTP.
- Toutefois, il existe deux rôles de port RSTP qui correspondent à l'état de blocage de STP.
- Dans STP, un port bloqué est défini comme n'étant pas le port désigné ou le port racine.
- RSTP a deux rôles de port à cet effet : Port Alternatif et Port de Backup



- Le port alternatif a un autre chemin vers le pont racine.
- Le port de secours est utilisé sur un support partagé, tel qu'un concentrateur.



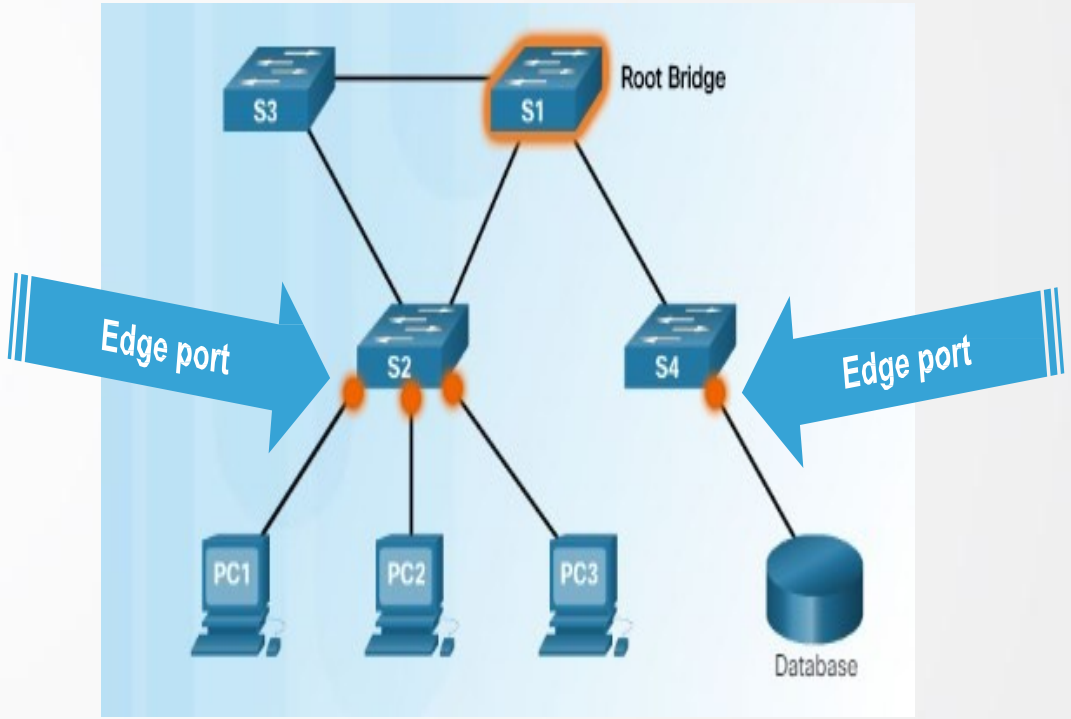
Les Ports Edge

- Edge ports : Des ports qui ne seront jamais connectés à un autre équipement actif.
- Ce sont des ports qui seront automatiquement dans l'état forwarding.

- PortFast permet au port Edge de passer immédiatement dans un état de transfert (Forwarding), en contournant les états d'écoute (Listening) et d'apprentissage (Learning).

- La commande pour activer le PortFast :

  Switch(config-if) # **spanning-tree portfast**



Protection BPDU

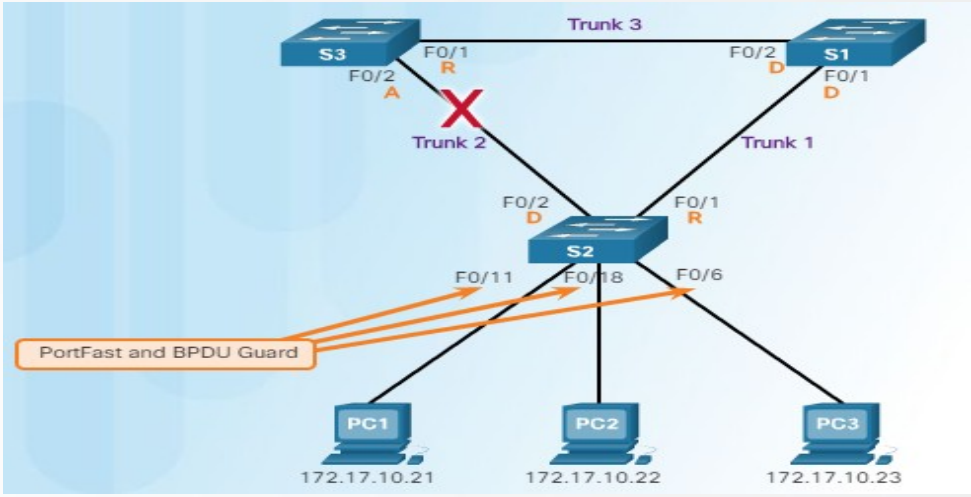
- Un port de commutateur activé par PortFast ne devrait jamais recevoir de BPDU.
- Les commutateurs Cisco prennent en charge une fonctionnalité appelée protection BPDU . Lorsqu'elle est activée, la protection BPDU place immédiatement le port à l'état errdisabled (erreur désactivée) lors de la réception d'une trame BPDU.
- Cela protège contre les boucles potentielles en arrêtant efficacement le port.

- La commande permettant d’activer cette option :

Switch(config-if)# **spanning-tree bpduguard enable**

Exemple : PortFast et BPDU Guard

- PortFast est utilisé sur les ports auxquels sont connectés des périphériques.
- BPDU Guard désactive un port sur lequel PortFast est configuré si un BPDU est reçu.




```
S2(config)# interface FastEthernet 0/11
S2(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host.
Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface
when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/11 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

Pour vérifier :

```
S2# show running-config interface f0/11
Building configuration...

Current configuration : 90 bytes
!
interface FastEthernet0/11
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Fin chapitre 4